

统一加权 4:2:1 MILP

当前证书规划、建模说明与中国全零解诊断 · 2026-09-02 10:58 CST

结论

中国并不是被模型判定为“只能零转移”，也不是求解器已经证明全零最优。SCIP 只是在 39.5 秒通过 trivial heuristic 保存了天然可行的全零解；此后约 43 小时持续求解一个预处理后仍含 897 万变量的根节点 LP，尚未完成第一次 LP 松弛，因此还没有 LP dual bound、分支节点或后续启发式所需的信息。当前证书进度仍是“有可行下界 0，但没有可用上界”，相对 gap 尚不可定义。

1. 现在能确定什么

检查项	现场证据	判断
进程是否存活	PID 3740291，连续约 43 小时 100% 单核 CPU	存活，正在计算
内存是否不足	RSS 约 68.4 GiB；系统可用约 399–405 GiB；VmSwap=0	不是 OOM/换页瓶颈
是否进入分支定界	日志没有 node table、LP iteration、dual bound；nodes 尚不可读	尚未完成根 LP
当前解	trivial heuristic：objective 0.0	仅是全零可行解，不是最优结论
当前证书	无非零 incumbent；无有效 dual bound；gap 不可计算	未达到 0.1% 证书
调试边界	系统 ptrace/perf 策略禁止附加 gdb/strace/perf	阶段判断基于日志、CPU/RSS、线程和历史对照

核心解释

模型允许所有移动变量都取 0；因此全零解天然满足源库存、源/目的地氮、目的地氮和非负约束。SCIP 的 trivial heuristic 会立即保存它作为第一个 incumbent。

这只是最大化问题的一个很弱下界。由于目标中 N 和环境项为正，存在可行转移时，非零解通常会优于 0；但求解器需要根 LP 或专门启发式才能构造并证明这些解。

中国预处理后仍有 8,970,252 个变量，其中 8,959,443 个整数变量、8,813 个构成连续变量；根 LP 本身就是超大稀疏线性规划。

64 个线程中只有主线程积累了显著 CPU 时间，其余线程大多等待。这一 SCIP/LP 路径在当前构建中实质为单线程，所以更多 CPU 核没有转化为根 LP 加速。

2. 为什么中国卡在根 LP

因素	中国现场量级	影响
稠密路线张量	10,654,593 个允许的 source×destination×species 整数变量	每个变量同时进入多类容量和目标表达式
预处理后规模	8,970,252 个变量、26,318 个约束	删除 169 万变量后仍远超 EU/澳大利亚
估算非零系数	约 6,396 万个约束非零项（结构性估算）	根 LP 矩阵构造、缩放、因子分解和迭代昂贵
额外构成目标	8,813 个连续变量；结构约束使行数由旧 primary-only 的 11,362 增至 26,318	比仅最大化 N 的中国根 LP 更重
内存	当前 RSS 68.4 GiB；HWM 69.0 GiB；无 swap	内存稳定，但大型 LP 数据结构长期驻留
单核求解	主线程约 100%；其余线程等待	43 小时墙钟≈43 小时有效单核计算

历史对照支持这一判断

同一中国数据的旧 primary-only 模型预处理后约 896 万变量、1.14 万约束。旧日志中首次非零 oneopt incumbent 在 655 秒出现，根 LP 到 7,595–7,617 秒仍未完成，并因当时的时间限制退出，gap 约 118,478%。本次 weighted 模型增加了构成变量和约 1.5 万行约束；截至当前，日志仍停在“transformed solutions”之后，说明瓶颈仍然是根 LP，只是更重。

为什么没有再次出现 oneopt 非零解？

旧 primary-only 目标只依赖 N 移动收益，oneopt

启发式较容易从单一线性收益结构构造一个非零整数解。当前目标同时包含源构成的 L1

辅助变量与环境收益，SCIP 转换了两个原始解（全零解及其辅助变量补全），但日志没有报告新的非零启发式解。

可观测证据不足以断言具体启发式为何未触发；可以确定的是：根 LP 尚未返回，因此没有 LP 解、reduced costs 或有效 dual bound 供后续启发式使用。

3. 冻结的数学模型

决策变量

对源区域 i 、目的地区域 j 、畜种 k ，整数移动量为 $x[i,j,k] \geq$

0。只有源端有该畜种且目的端允许接收时才建立变量。另设每个源区域的公共移出率 $q[i]$ ，以及每个源×畜种的绝对偏差 $d[i,k]$ 。

核心硬约束

源库存： $\sum_j x[i,j,k] \leq A[i,k]$ 。

源端氮安全： $\sum_{j,k} n_{out}[i,k] \cdot x[i,j,k] \leq N_{out}[i] \cdot 1 \text{ kg}$ 。

目的地氮容量： $\sum_{i,k} n_{in}[j,k] \cdot x[i,j,k] \leq N_{in}[j]$ 。

目的地氨容量： $\sum_{i,k} a_{in}[j,k] \cdot x[i,j,k] \leq NH3_{in}[j]$ 。

构成代理： $d[i,k] \geq x_{out}[i,k]/A[i,k] \cdot q[i]$ ，且 $d[i,k] \geq q[i] \cdot x_{out}[i,k]/A[i,k]$ 。

4. 统一加权目标与归一化

统一目标

maximize $J = 4 \cdot N + 2 \cdot L + \hat{E}$ 。三个分量都在求解前用固定物理量或解析上界归一化，避免 kg、比例和环境分的原始数量级直接竞争；整个目标再统一乘 1,000,000，仅改善数值尺度，不改变最优解。

分量	定义	方向 / 范围	中国固定标度
N	已消解源端氮 / 源端总氮	最大化；[0,1]	输入决定的源端总氮
L	等源权重、源内等畜种权重的移出率绝对偏差均值	最小化；[0,1]；线性代理	1,335 个源区域平均
$\hat{E}$	目的地环境分 / 库存导出的理论上界	最大化；[0,1]	上界 35,410,051,488
环境内部	$2 \cdot (1\text{敏感度}) + 1 \cdot (1\text{PM2.5相关性})$	目的地系数	内部权重 2:1

中国数值尺度

归一化后，单个移动变量的 N+环境绝对目标系数约为 1.33×10^1 至 8.91×10 。

整体乘 10 后，求解器看到的对应系数约为 1.33×10^4 至 8.91×10^2 。该缩放不会改变 4:2:1，也不会改变可行域。

当前模型故意不含移动成本、总移动上限或源区域最低保有率；这是为跨国复现 EU 原始 weighted 基线而冻结的设计，不应把它误解为政策完整模型。

5. 证书规划：要证明什么

证书层级	要求	中国当前状态
可行性证据	至少一个满足整数和全部物理约束的解	全零解满足；但科学价值弱
非零 incumbent	$J_{\text{primal}} > 0$ 的可行转移方案	尚未获得
全局上界	根 LP / 分支定界产生 J_{dual}	尚未获得
相对 gap	$\text{SCIP native gap} = \text{dualprimal} / \min(\text{primal} , \text{dual})$	$\text{primal}=0$ 且 dual 缺失，当前不可定义
成功终止	optimal，或 gaplimit 且 $\text{native gap} \leq 0.001$	未达到
结果完整性	summary JSON + workbooks + 独立验证 all_passed	求解终止前不会生成

边界含义

这是最大化问题。incumbent/primal bound 是已知可行下界，dual bound 是全局上界。0.1% 证书只证明统一目标 J 距全局最优不超过 solver 定义的相对 gap；它不证明 N、L 或 $\hat{E}$ 任一分量分别最优，也不证明政策意义上的运输成本合理。

6. 计算计划、时间估计与风险

已完成实例

实例	总变量 / 约束	证书	SCIP 时间	峰值 RSS
EU	71,774 / 2,019	gaplimit 0.01008%	15.79 s	0.62 GiB
澳大利亚	389,583 / 6,210	gaplimit 0.06635%	3,104.21 s	3.92 GiB
中国	10,663,406 / 26,811	运行中；只有 J=0	>43 h	68.4 GiB

不能给出可靠完成时间

中国尚未完成第一次根 LP，因此没有 LP 迭代进度、dual bound、非零 incumbent 或 gap 轨迹。缺少这些量时，任何“还需几小时/几天”的数字都会是伪精确。唯一可靠的下界是：当前实现已经需要超过 43 小时，而且瓶颈仍未跨过。

后续国家的粗规模估计（不是运行时预测）

实例	整数移动变量	相对澳大利亚	按中国内存/变量粗估 RSS	风险
美国	约 7.49M	19.3x	约 48 GiB	根 LP 可能仍为小时至天级
中国	10.65M	27.5x	实测 68.4 GiB	已超过 43 h，尚无根 LP 结果
巴西	约 27.23M	70.3x	约 175 GiB	建模/根 LP/序列化风险最高

注：RSS 粗估只按中国当前的每总变量内存比例线性外推；真实值会受预处理删除率、约束非零结构、LP basis、cuts 和求解阶段影响。变量数不能可靠预测运行时间。

7. 当前行动建议

方案	科学含义	建议
继续当前运行	保持 amendment 11 的稠密模型与 0.1% 证书完全不变；累积最干净的负面可扩展性证据	当前默认；服务健康、内存充足
增加 warm start / 构造非零解	可能改善 primal，但不会直接解决根 LP 上界；属于实现变更	需先暂停并锁定新协议
候选路线剪枝 / 列生成 / 分解	改变可行域或求解算法，是最有希望的扩展路径	作为下一轮研究，不可静默替换当前实验
调整 LP/SCIP 参数或换原生建模	可减少接口/根 LP 成本，但会改变计算协议	先保存本轮，再做受控对照
取消 0.1% 证书只取可行解	从“有界质量”变成启发式政策方案	只有用户明确改变科学标准时采用

本报告的判断边界

我们可以高置信地说“中国仍停在根 LP，0 解只是天然 incumbent，尚无证书”；不能从当前证据断言根 LP 最终一定完成、模型没有非零解、或预计某个具体日期完成。当前求解继续运行，未被本次诊断或 PDF 生成打断。